상하수도공학

2005년 시행 제49회 행정고등고시(기술직) 제2차시험

응시번호 : **성명 :**

제 1 문. 하수의 고도처리에서 탈질소(denitrification)과정의 정의와 그 원리에 대해 기술하시오. (20점)

제 2 문. 처리된 하수를 재활용하는 방법으로 지하수에 재충전하는 방법을 사용하기도 한다. 이와 같이 처리된 하수를 지하수에 재충전하는 목적과 문제점에 대하여 기술하시오. (20점)

제 3 문. 상수원의 오염이 심화되면서 대체(보조)수자원에 대한 관심이 높아지고 있다. 대체수자원의 종류와 개발방법에 대하여 설명하시오. (20점)

제 4 문. 관로부식에 대한 다음 물음에 답하시오. (총 20점)

1) 하수관로 관정부식의 원인과 대책에 대해 기술하시오. (10점)

2) 상수관로의 부식현상을 예측할 수 있는 Langelier Index에 대해 설명하시오. (10점)

제 5 문 하수처리장에서 전처리로 사용되는 침사지에 우연히 떨어진 나무토막이 60초 동안에 6m를 흘러갔다. 하수도시설기준에 근거하여 이 침사지가 적절히 설계되었는지를 판단하고, 만약 그렇지 않다면 어떤 조치를 취해야 하는지에 대하여 기술하시오. (20점)

중앙인사위원회 인재채용과장